

MODELAGEM INFORMACIONAL

Nuvem (contexto geral)



Júlio César Chaves

Abril, 2024

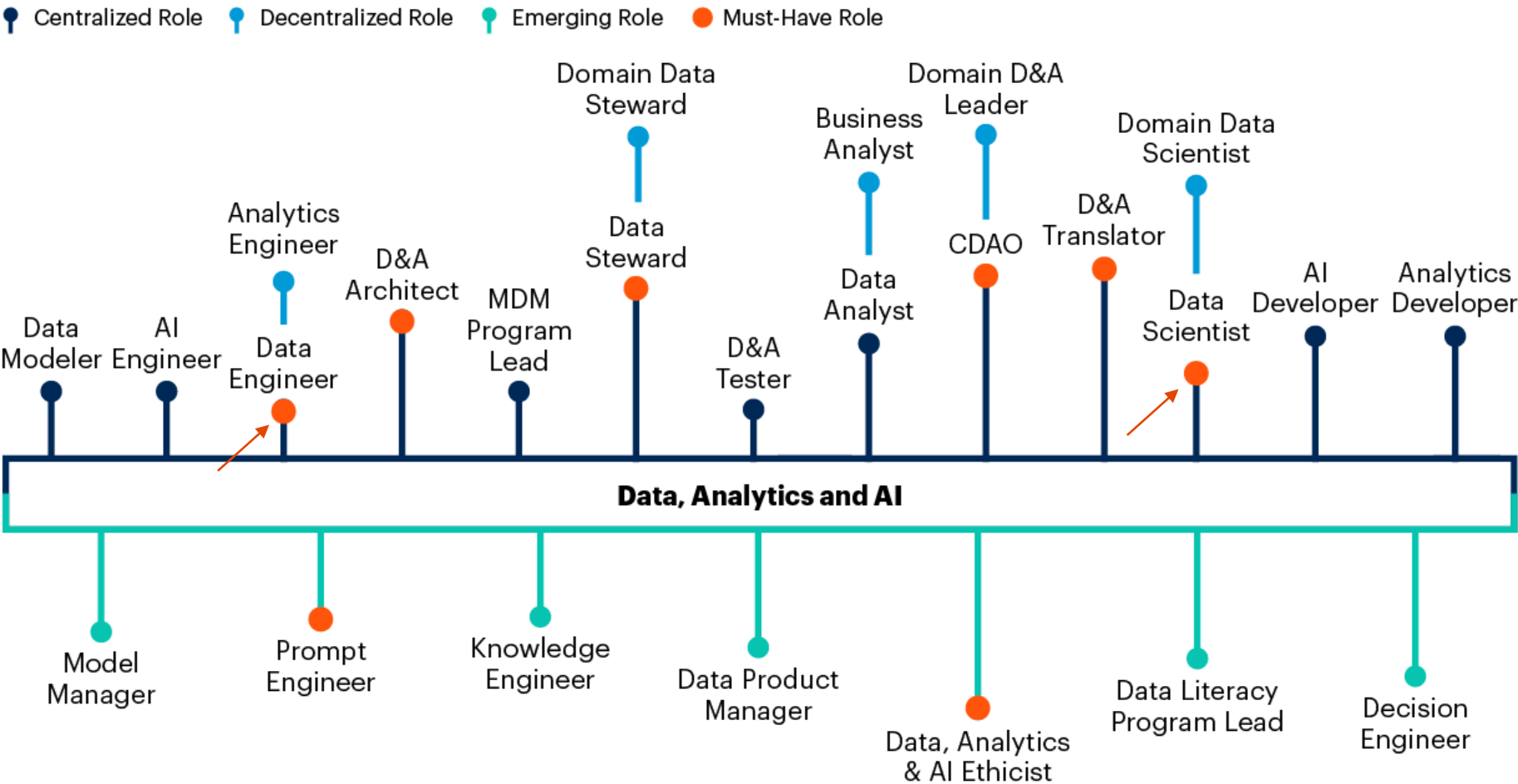
julio.cesar.chaves@prof.fgv.edu.br

REFERÊNCIAS

- *Material do curso cloud foundations da AWS academy*



The Spectrum of Data, Analytics and AI Roles



Source: Gartner
800131_C

Breve história

Continuação de banco de dados

Bill Inmon e Ralph Kimball nos anos 90

Dois profissionais com larga experiência em banco de dados tornaram-se referência defendendo a tese de que a análise de dados demandava por uma organização informacional distinta do modelo que atendia plenamente as necessidades transacionais: esquema estrela (Kimball) e Data Warehouse estruturado (Inmon).

A demanda por relatórios era atendida através da leitura direta dos bancos de dados transacionais, impactando a performance operacional e não atendendo plenamente a necessidade analítica.



Interview – Bill Inmon, Father of Data Warehouse (analyticsindiamag.com)

Inovação: Estabelecer conceitos que iriam guiar o mercado na jornada de análise de dados.

Requisitos/condições: papel, caneta e um extenso background corporativo.

Resultado esperado: As empresas possuem um ambiente analítico modelado (DW) que é apartado do ambiente transacional.

Data Warehouse (DW)

Um data warehouse é um repositório estruturado e integrado composto por:

Dados orientados para assuntos, através do modelo dimensional.

Dados que abrangem toda a companhia,

Dados históricos que possuem vários instantes de tempo.

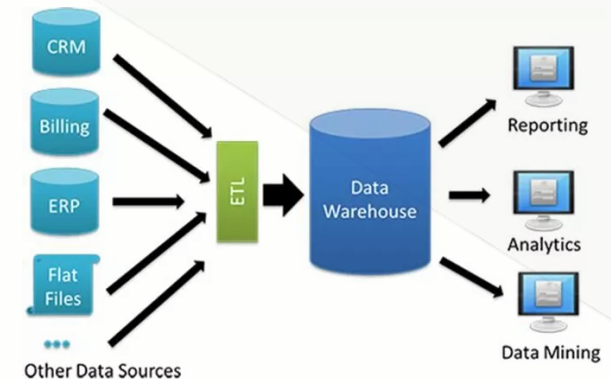
Um DW típico lê as informações analiticamente úteis dos sistemas de origem de forma periódica ou contínua, provendo sempre dados atualizados para análise.

Os componentes de um DW são:

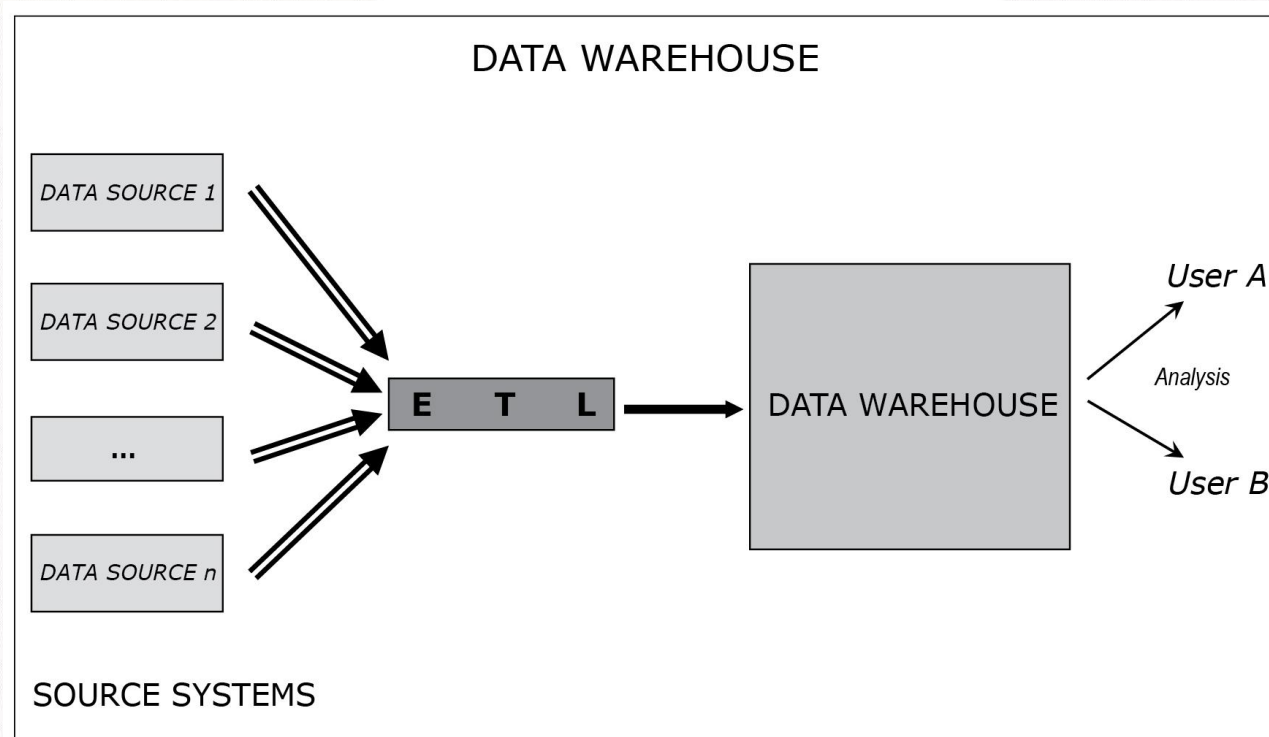
O próprio Data Warehouse - um repositório de dados em um SGBD.

O ETL (Extract Transform Load) - que tem a função de ler, transformar e carregar os dados a partir das fontes para o destino, o DW.

Aplicações de front-end - que permitem o acesso indireto dos usuários ao DW, tal qual ferramentas de visualização.



DATA WAREHOUSE



NASA & Big Data

1 Introduction

Visualization provides an interesting challenge for computer systems: data sets are generally quite large, taxing the capacities of main memory, local disk, and even remote disk. **We call this the problem of big data.** When data sets do not fit in main memory (*in core*), or when they do not fit even on local disk, the most common solution is to acquire more resources. This *write-a-check* algorithm has two drawbacks. First, if visualization algorithms and tools are

Do you know that the term “big data” was first used in a [1997 paper by scientists at NASA](#), describing an interesting challenge, they had with visualizing the large datasets? The volume of data NASA has to manage is mind-boggling. According to Kevin Murphy, NASA Program Executive for Earth Science Data Systems, NASA – one of the biggest generators of data – is generating 12.1TB of data every single day from nearly 100 currently active missions and thousands of sensors and systems around the Earth and space. Some missions could generate as much as 24TB in a single day. Handling, storing, and managing this data is a massive challenge.

Primeiro uso do termo “Big Data”: M. Cox and D. Ellsworth, “Application-controlled demand paging for out-of-core visualization,” *Proc. IEEE Vis. Conf.*, pp. 235–244, 1997, doi: 10.1109/visual.1997.663888.

<https://crayondata.ai/how-does-nasa-use-big-data/>

Big Data: atingindo os “limites atuais”



Volume

*How big is the dataset?
How much new data is generated?*



Velocity

How frequently is new data generated and ingested?



Variety

What types and formats? How many different sources does the data come from?



Veracity

How accurate, precise, and trusted is the data?



Value

What insights can be pulled from the data?

Larry Page e Sergey Brin em Stanford em 1998



[History of Google - Wikipedia](#)

[Google File System - Wikipedia](#)

Dois estudantes de Stanford desenvolveram um algoritmo capaz de ranquear sites a partir da quantidade de outros sites que o referenciam. Além dos códigos, foi elaborado um conceito de sistema de arquivos em grid computacional com hardware de conveniência (GFS – Google File System).

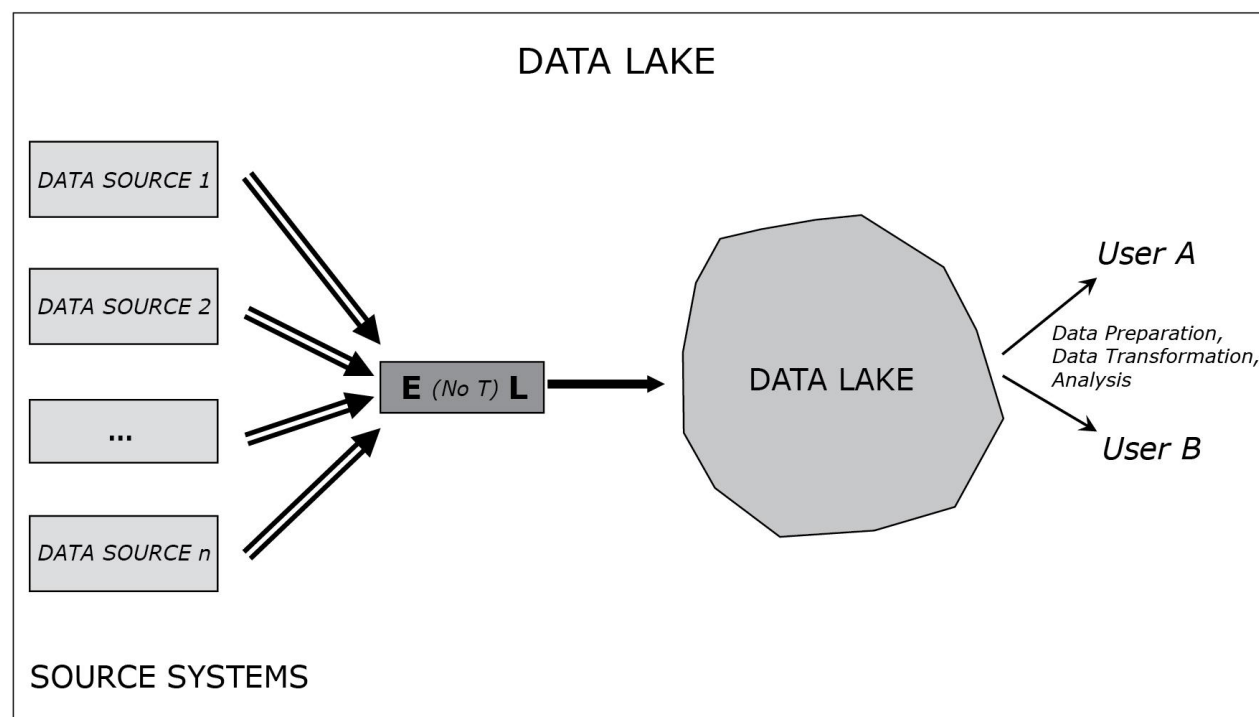
A análise de dados se limitava ao universo corporativo, dentro dos Data Warehouses.

Inovação: Criar uma arquitetura escalonável e acessível para lidar com conjuntos de dados que mais tarde seriam compreendidos como "Big Data".

Requisitos/condições: Programadores criativos, uma tese em Stanford.

Resultado esperado: Além dos dados internos, as empresas podem conjugar dados de diversas fontes e de diversos formatos, chegando a insights anteriormente inimagináveis em um DW.

DATA LAKE - um conceito adequado para lidar com Big Data



Breve história da computação na nuvem



A Brief History of Cloud Computing | IBM

O conceito de computação em nuvem é bem antigo

A origem remete aos anos 50, quando os recursos computacionais de CPU e de armazenamento dos mainframes eram compartilhados entre os usuários que se conectavam de diferentes terminais. Isso era muito vantajoso para obter um melhor retorno do investimento.

A virtualização mudou tudo

Nos anos 70, a IBM lançou um sistema operacional chamado VM, que permitia que um sistema de mainframe tivesse múltiplos sistemas virtuais em um mesmo servidor físico. Esse lançamento levou o conceito de compartilhamento de recursos para um nível muito superior, tornando possível a entrega de computadores virtuais distintos dentro de um mesmo computador físico.

A virtualização encontra a internet

A tecnologia de virtualização continuou a evoluir ao mesmo tempo em que a internet se tornou mais acessível. O próximo passo foi a virtualização on-line como forma de otimizar ainda mais o uso de recursos, sobretudo através de hospedagens compartilhadas.

“The Network Is the Computer”

Sun Microsystems

The Sun Microsystems tagline is attributed to John Gage (Reiss 1996)

Nasce a nuvem



[Collection of Cloud Server PNG. | PlusPNG](#)

[A Brief History of Cloud Computing | IBM](#)

(www) (www)

O software hypervisor

Ao instalar e configurar um software chamado hypervisor em vários servidores físicos, pode-se usar todos os recursos do ambiente como se estivessem em um único nó (servidor) físico.

Para visualizar esse ambiente, os técnicos usaram termos como “computação utilitária” e “computação em nuvem”, já que a soma das partes parecia uma bolha nebulosa de recursos de computação que você poderia segmentar conforme necessário. Nesses ambientes de computação em nuvem, era fácil adicionar recursos à “nuvem”, simplesmente adicionando mais um servidor físico ao rack e configurando-o para fazer parte do sistema maior.

A popularização

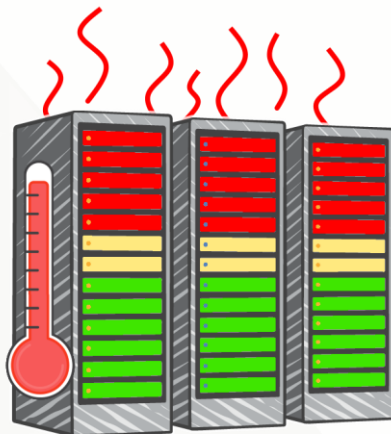
Dada a evolução dos hypervisors e a maturidade com que grandes empresas otimizaram seus recursos internos, empreendedores viram a oportunidade de particionar o próprio ambiente e disponibilizá-lo para usuários que não tinham uma plataforma computacional própria.

Usuários podem solicitar “instâncias de computação em nuvem”. Como os servidores já estão online, o processo de “ligar” uma nova instância é quase instantâneo. Como há pouca sobrecarga para o proprietário do ambiente de computação em nuvem quando uma nova instância é solicitada ou cancelada (já que é tratada pelo software da nuvem), o gerenciamento do ambiente é muito mais fácil.

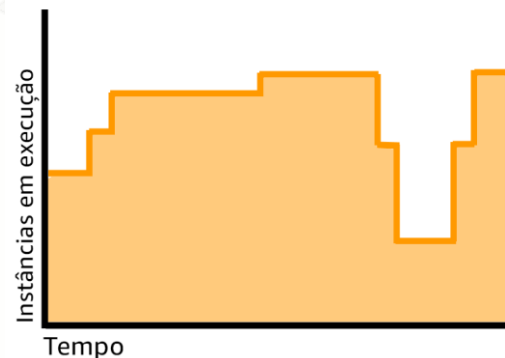
**Aquisições on-premise são embasadas em pico teórico.
Aquisições na nuvem, sob demanda(*).**



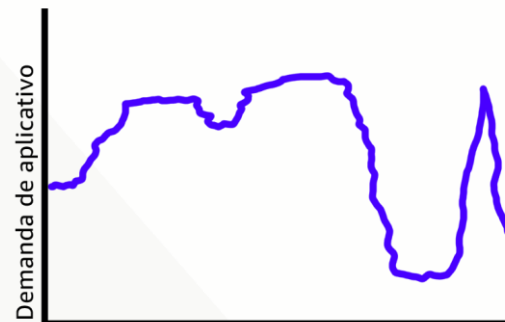
Capacidade do
servidor
superestimada



Capacidade do
servidor
subestimada



Escalabilidade sob
demanda

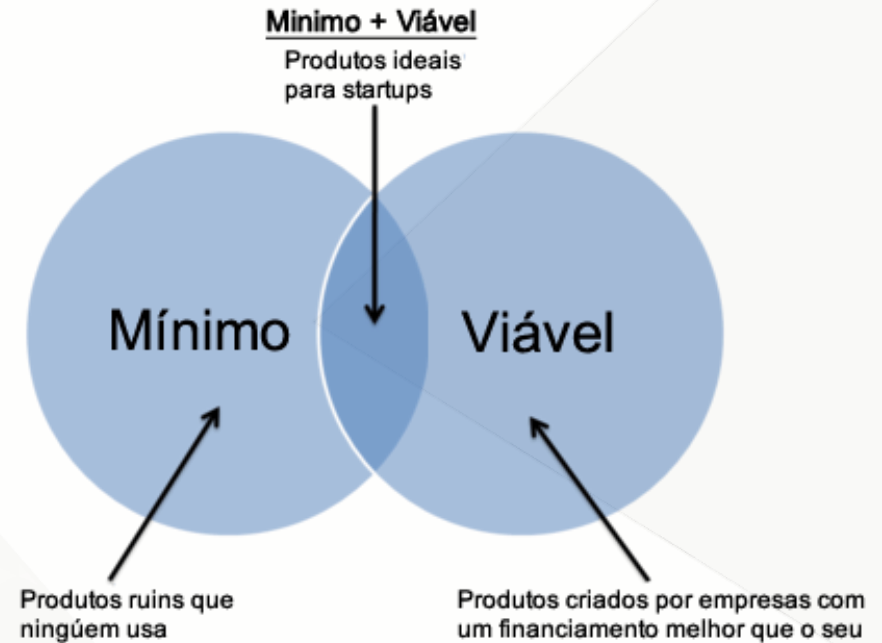


(*) Desde que devidamente configurada.

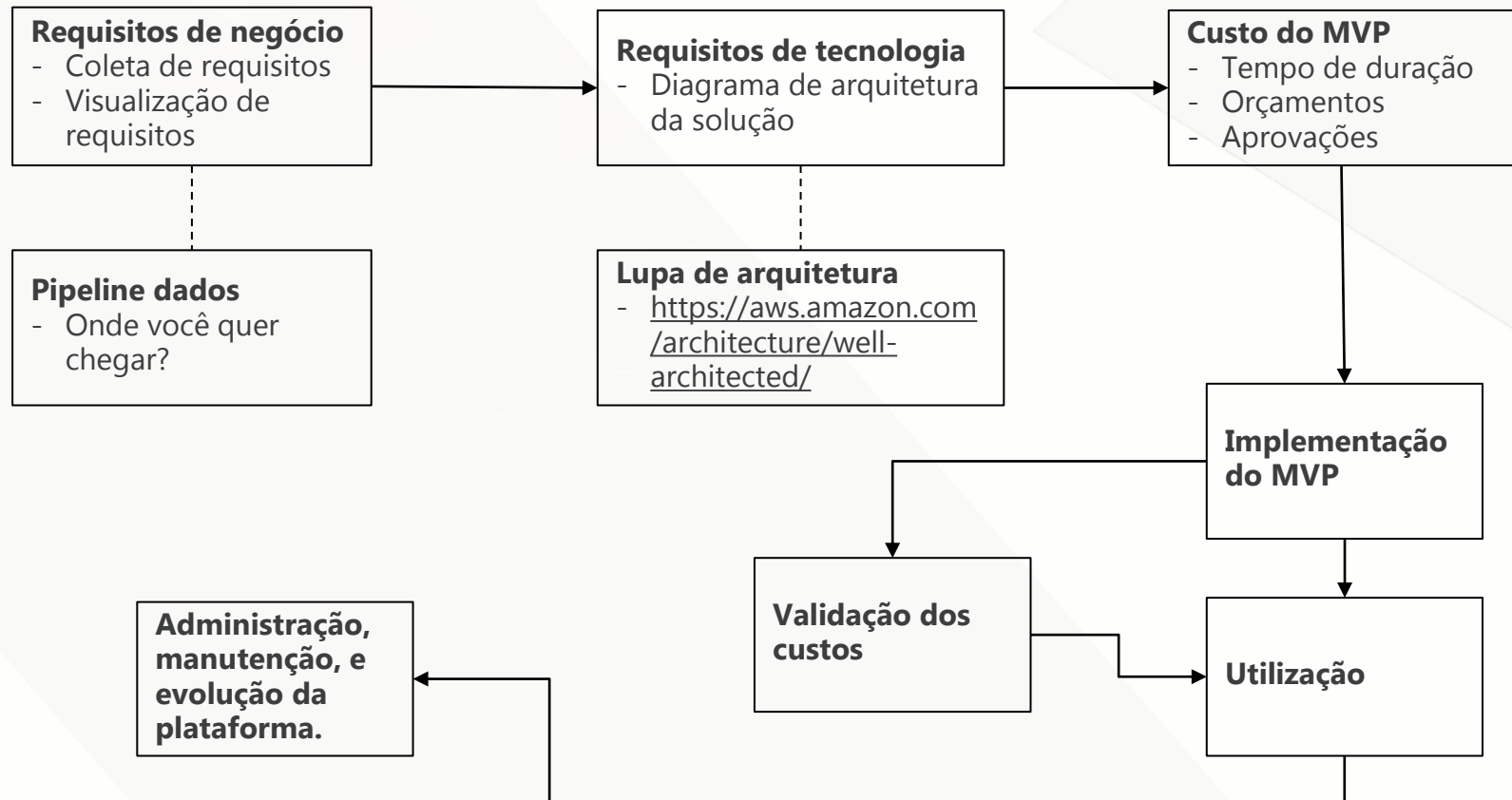
**Etapas para o
desenvolvimento de
plataformas na nuvem.**
*Sob a forma simplificada de um
MVP.*

MVP

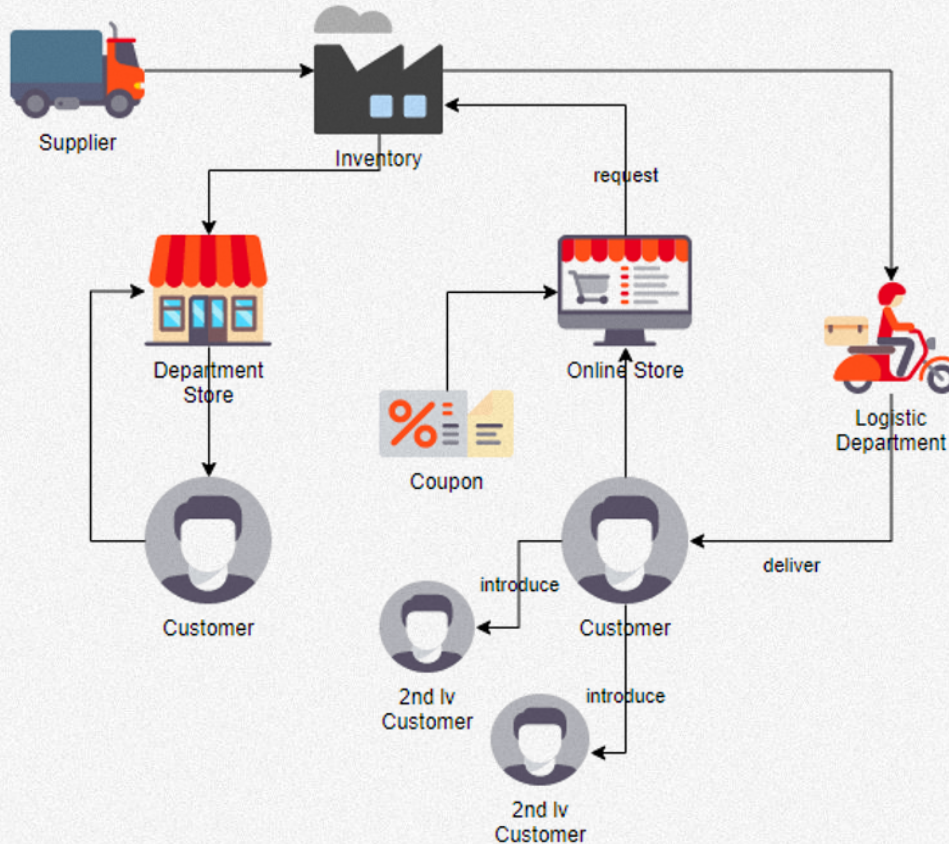
“O Produto Mínimo Viável é a versão de um produto que permite que a equipe possa coletar — com o mínimo de esforço — o máximo de informações sobre os seus clientes enquanto eles usam um produto ou uma ferramenta. A versão final do produto em si é apenas criada depois do MVP, onde são coletados inúmeros feedbacks dos usuários iniciais.”
(Marcell Almeida)



Etapas para o desenvolvimento de plataformas na nuvem sob a forma simplificada de um MVP



Etapas para o desenvolvimento de plataformas na nuvem sob a forma simplificada de um MVP



Coleta, definição e visualização de requisitos de negócio

Especificação em alto nível sobre quais problemas de negócio a futura arquitetura irá resolver.

Pode-se simplesmente listar os requisitos e elaborar um desenho que represente esses requisitos.

Exemplo da Loja fictícia HRJ

Um cliente que pode fazer um pedido na loja física e na loja online.

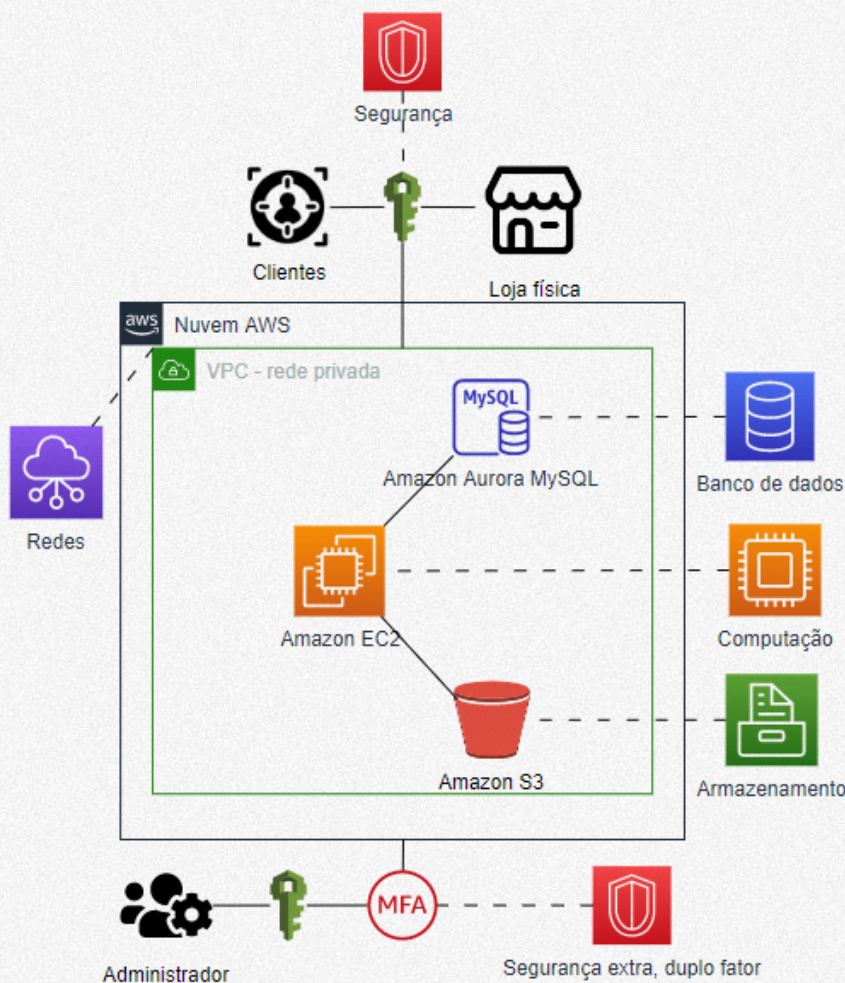
Há um local de estoque que é abastecido por fornecedores.

A loja física é abastecida pelo estoque. Os pedidos online recebem seus produtos diretamente do estoque.

Clientes podem indicar amigos.

A loja online pode fornecer cupons de desconto.

Etapas para o desenvolvimento de plataformas na nuvem sob a forma simplificada de um MVP



Requisitos de tecnologia

Especificação em nível de implementação sobre quais serviços serão empregados e como eles se conectam.

Importante também haver uma descrição que explique o diagrama.

Exemplo da Loja fictícia HRJ

A loja necessita de um portal capaz de receber os pedidos da loja online e da física.

O portal precisa de um banco de dados e de uma instância de serviço WEB.

O acesso administrativo ao ambiente interno do portal é feito com um nível de segurança maior (MFA - Multi Factor Authentication).

O acesso padrão ao portal é feito através de login e senha. Para evitar sobrecarga, há um serviço de balanceamento de carga para o portal.

Etapas para o desenvolvimento de plataformas na nuvem sob a forma simplificada de um MVP

Estimar URL: <https://calculator.aws/#/estimate?id=2cdd6304298c1cc7c7ef968da386a51fe0e563cb>

Resumo da estimativa		
Custo inicial	Custo mensal	Custo total por 12 meses
0,00 USD	791,19 USD	9.494,28 USD
		Inclui um custo inicial

Custo do MVP na nuvem

Nesta etapa, adiciona-se uma previsão de uso de cada serviço considerado na etapa de requisitos tecnológicos.

Todo provedor de nuvem pública possui um portal de “calculadora”, onde adicionamos os serviços e as previsões de uso.

Ao final, temos uma lista com todos os serviços e um valor de consumo previsto (www).

☐	Nome do serviço	Custo mensal	▼	Descrição	▼	Região
☐	AWS Web Application Firewall (WAF)	126,60 USD		Firewall		América do Sul (São Paulo)
☐	Amazon EC2	95,64 USD		Camada WEB		América do Sul (São Paulo)
☐	Amazon RDS for MySQL	439,36 USD		Banco de dados		América do Sul (São Paulo)
☐	Amazon Virtual Private Cloud (VPC)	76,66 USD		VPC		América do Sul (São Paulo)
☐	Elastic Load Balancing	52,93 USD		Load balancer		América do Sul (São Paulo)

Etapas para o desenvolvimento de plataformas na nuvem sob a forma simplificada de um MVP



Fonte: <https://pixabay.com/pt/images/search/colaborador/>

Implementação do MVP

Etapa mais prática, onde vamos transformar a ideia em ação através da criação e configurações de serviços.

Faz parte dessa etapa uma autocrítica imaginando o uso que será feito pelo seu cliente alvo (persona).

Etapas para o desenvolvimento de plataformas na nuvem sob a forma simplificada de um MVP



Validação dos custos

Após, e até mesmo durante, a etapa de implementação é sempre importante validar se os custos estão ocorrendo conforme o previsto. Dada a complexidade dos modelos de serviço, é muito comum observarmos diferenças significativas entre o previsto e o real. Seja para menos ou para mais.

Todo portal de nuvem possui um painel exploratório de custos.

Etapas para o desenvolvimento de plataformas na nuvem sob a forma simplificada de um MVP



Utilização

Com a plataforma pronta e validada, temos em operação o uso para o qual ela foi arquitetada.

Etapas para o desenvolvimento de plataformas na nuvem sob a forma simplificada de um MVP



Administração, manutenção, e evolução da plataforma

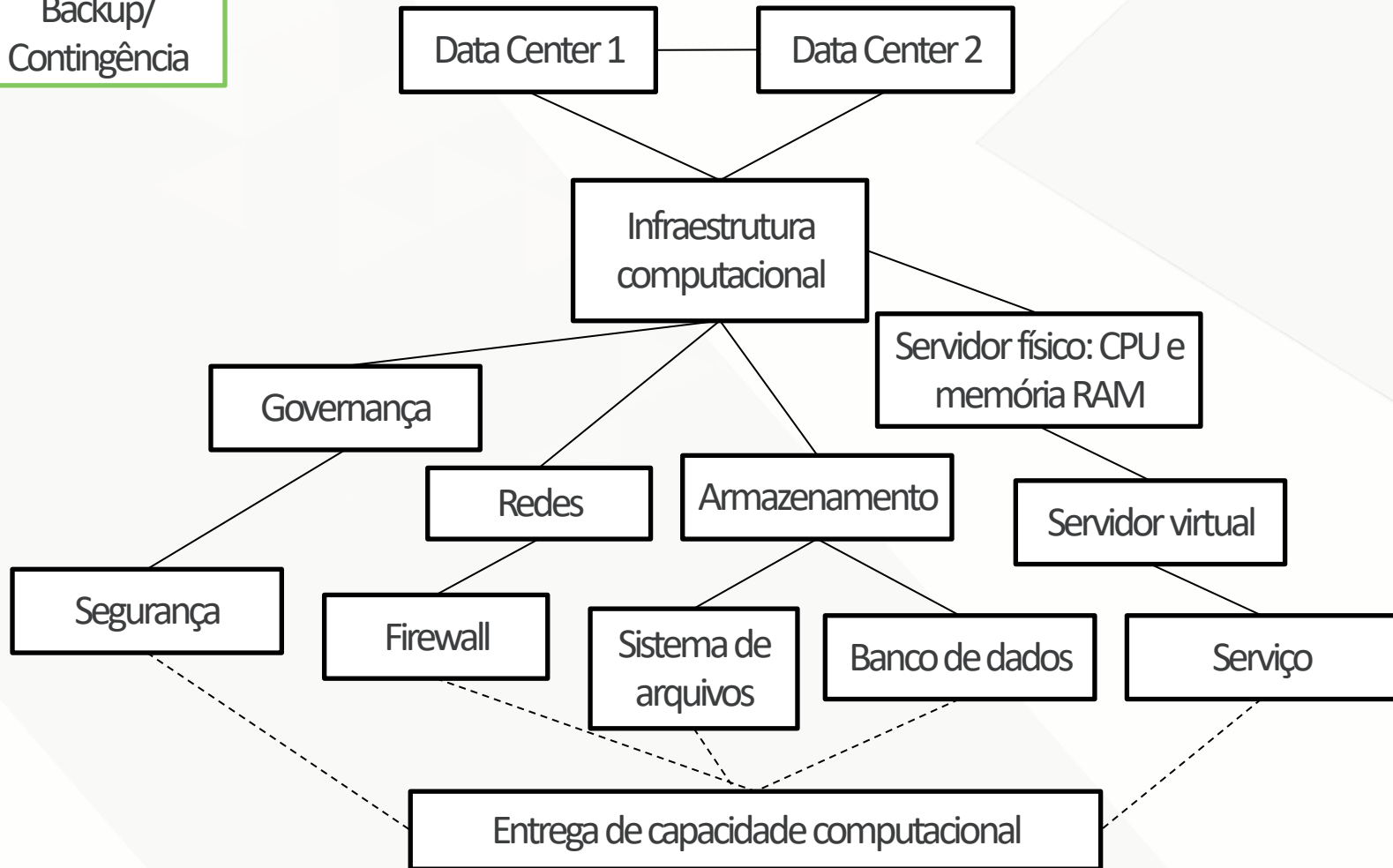
A partir do uso e do sucesso do negócio, pode-se observar a performance da plataforma e considerar aumentos ou reduções de capacidade sob demanda, otimizando o consumo de recursos (\$).

Terminologia inicial

Aspectos de uma infraestrutura computacional

Conformidade

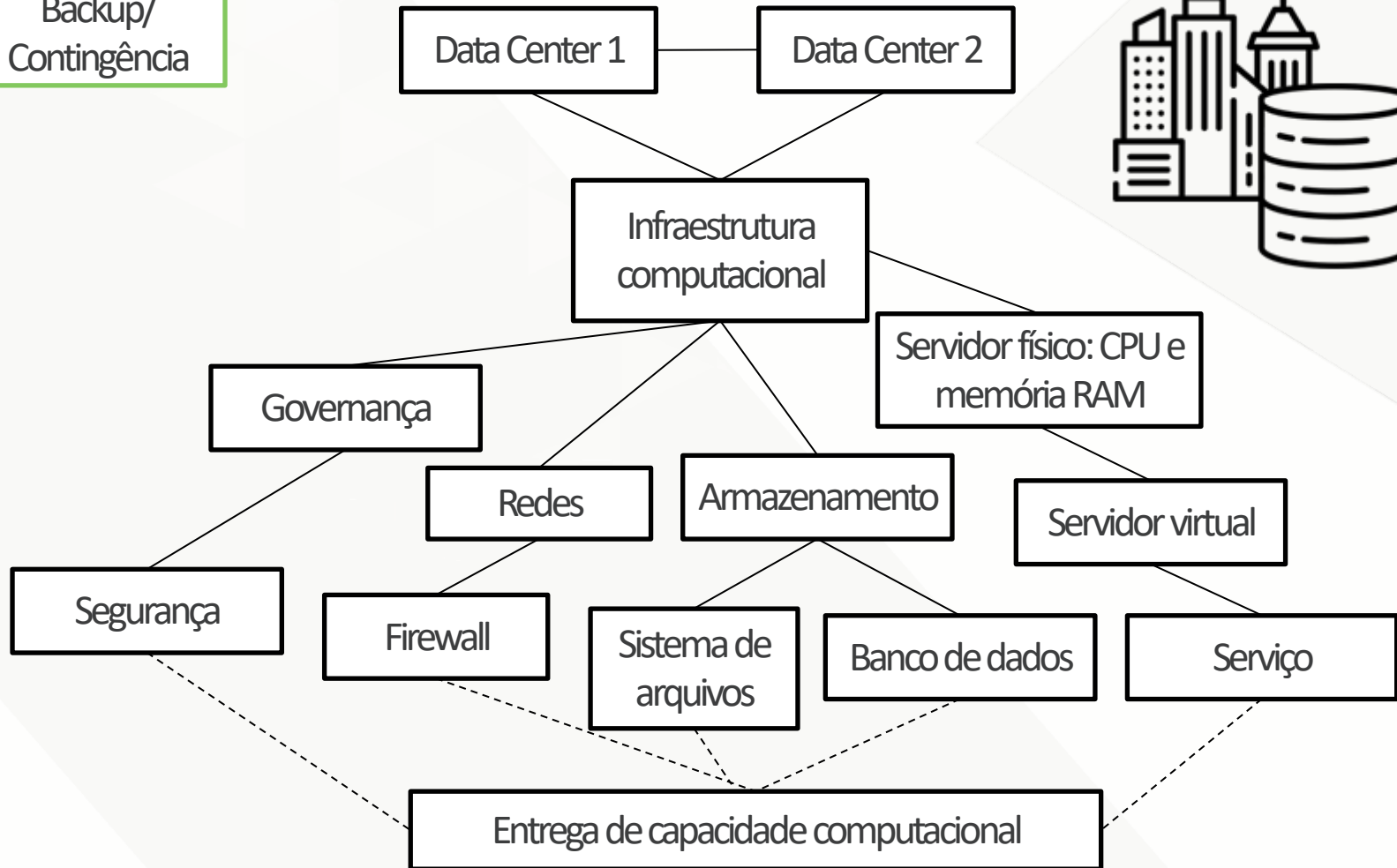
Backup/
Contingência



Modelo on-premise (em local próprio)

Conformidade

Backup/
Contingência



Modelo on-premise (em local próprio)



Paga-se por "onde se pode chegar"

O custo das aquisições está conectado a capacidade máxima do ambiente, o pico teórico. Mesmo que esse pico nunca chegue, o custo já foi mobilizado.

Obsolescência

Ocorre amortização de equipamento de informática em 5 anos.

Necessário atentar para suporte e reposição de peças, pois os modelos ficam obsoletos.

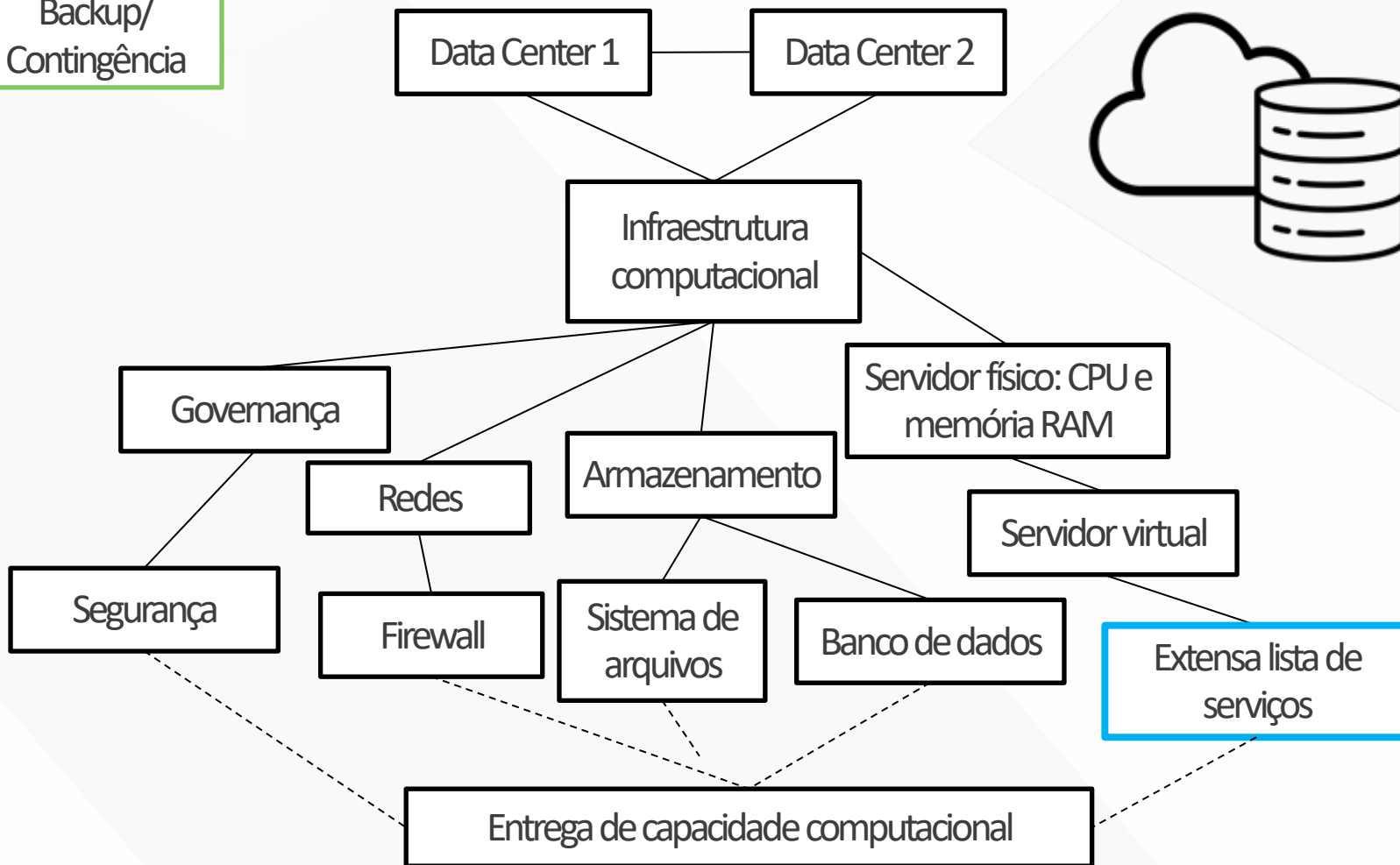
Manutenção e gestão

A empresa precisa manter equipes distintas e especializadas para as diferentes camadas de infraestrutura: sistemas operacionais, bancos de dados, redes, servidores, virtualização, etc.

Modelo em nuvem

Conformidade

Backup/
Contingência



Modelo em nuvem



Paga-se pelo que for usado

O custo dos serviços está conectado diretamente ao uso realizado.

Obsolescência

O provedor de nuvem é responsável pelo suporte e reposição de peças, gerindo a obsolescência.

Manutenção e gestão

A empresa precisa manter analistas qualificados para gestão de serviços e sistemas utilizados pela área de negócio, desonerando funções mais ligadas a artefatos físicos.

Hardware, software, “humanware” e a composição de sistemas computacionais

Ao usar nuvem, que aspecto diminui a sua carga de trabalho?

<i>Hardware</i>	<i>Humanware</i>	<i>Software</i>
<i>Aspectos físicos</i>	<i>Papéis e responsabilidades</i>	<i>Aspectos lógicos</i>
<i>Servidor</i>	<i>Analista de negócio</i>	<i>Hypervisor</i>
<i>Datacenter</i>	<i>Analista de sistemas</i>	<i>SGBD - Sistema de</i>
<i>Unidade de armazenamento</i>	<i>Analista de suporte</i>	<i>Gerenciamento de Banco de</i>
		<i>Dados</i>
		<i>Excel</i>



Introdução à computação em nuvem



Visão geral dos conceitos de nuvem

Infraestrutura como software

A computação em nuvem permite que você deixe de pensar em sua infraestrutura como hardware e passe a pensar nela (e usá-la) como software.

O que isso significa?



Modelo de computação tradicional



Infraestrutura como hardware

Soluções de hardware:

Exigem espaço, equipe, segurança física, planejamento, despesas de capital (CAPEX).

Têm um ciclo longo de aquisição de hardware.

Esforço de desmobilização.

Amortização em 5 anos (equipamento de TI).

Exigem provisionamento de capacidade por meio da tentativa de adivinhar os picos máximos teóricos.

O custo do projeto é calculado por "onde se pode chegar", pico máximo teórico.

Modelo de computação em nuvem

Infraestrutura como software

Soluções de software:

São flexíveis.

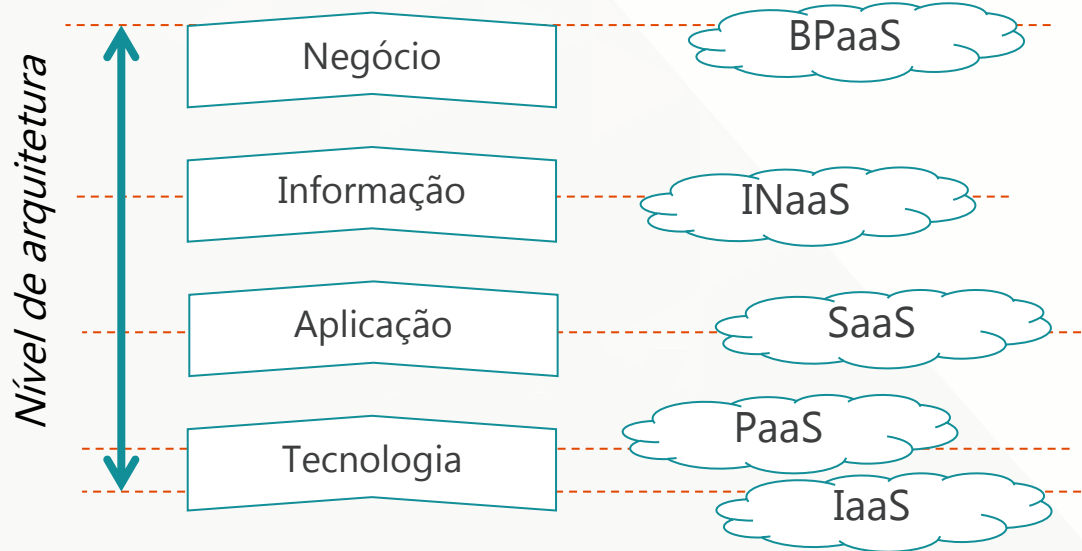
Podem mudar com mais rapidez, facilidade e economia do que as soluções de hardware.

Eliminam os esforços em trabalhos genéricos, tais como aquisição, manutenção, planejamento e ajuste de capacidade (tarefas monolíticas, onde há requisito fazer várias outras coisas quando na verdade queríamos fazer uma coisa aparentemente simples).



Modelos de entrega em nuvem

Menos controle sobre os recursos de TI



Mais controle sobre os recursos de TI

Exemplos

BPaaS – Processos de negócio como serviço.

- "Trancar aluno."

INaaS – Informação como serviço.

- KPIs. "Alunos matriculados."

SaaS – Software como serviço.

- "Spotify."

PaaS – Plataforma como serviço.

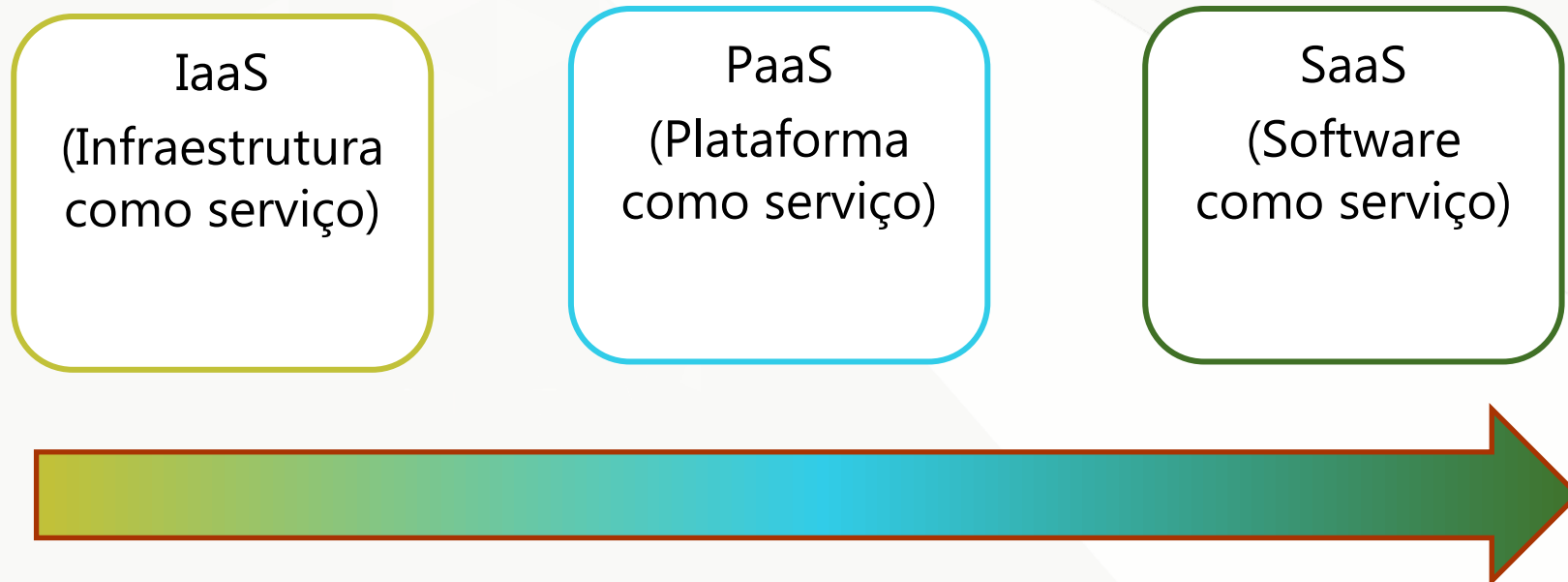
- "Plataforma do pesquisador."

IaaS – Infraestrutura como serviço.

- "A sua VM criada na Plataforma do pesquisador."

Modelo de serviço em nuvem

Basicamente três modelos principais.

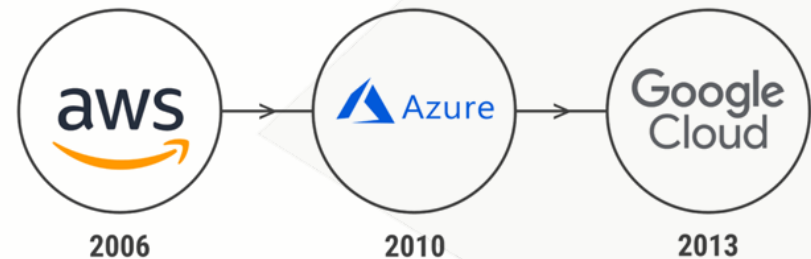


Mais controle sobre os recursos de TI

Menos controle sobre os recursos de TI

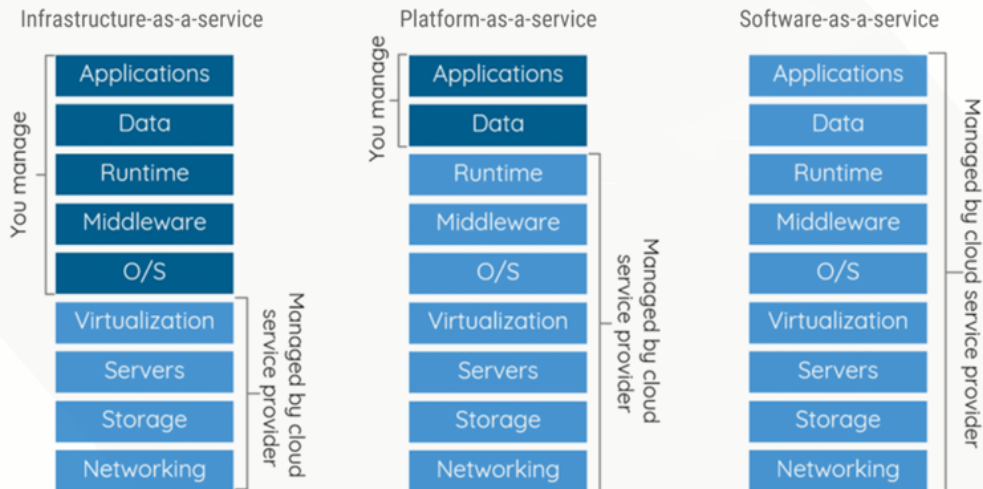
Modelos de entrega e cronologia

Microsoft and Google follow Amazon's lead



CBINSIGHTS

The cloud computing stack



Source: CloudOnMove

CBINSIGHTS

IaaS vs PaaS vs SaaS

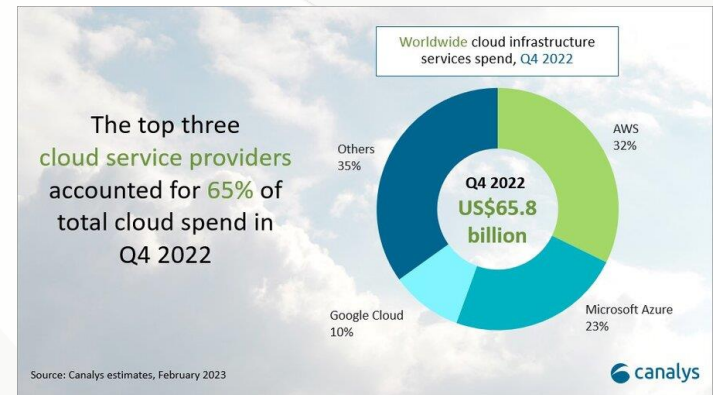
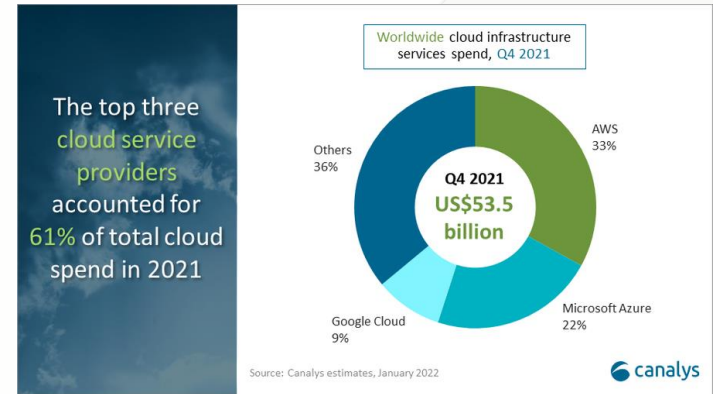
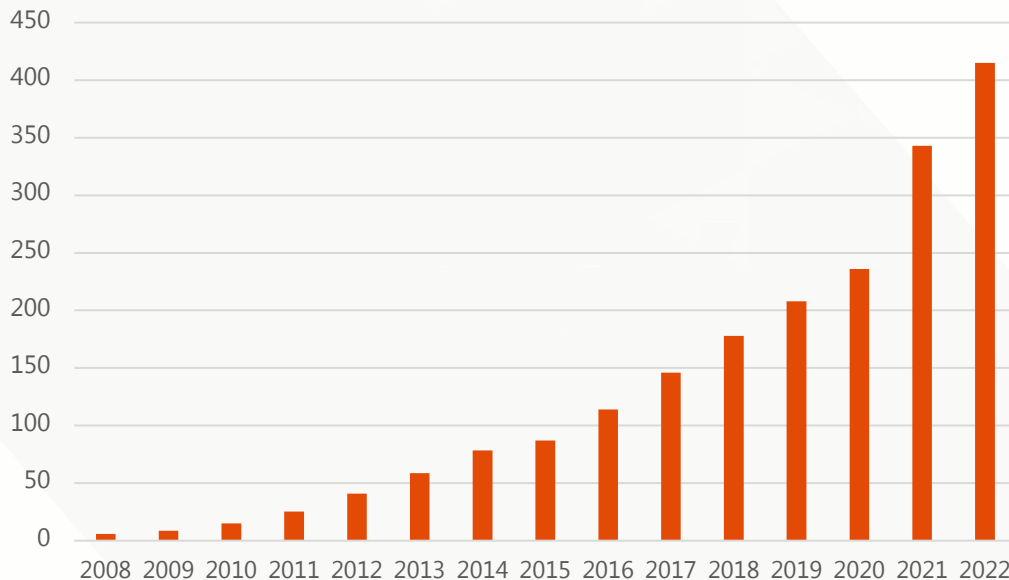
IaaS – o cliente faz a gestão do S.O. até a aplicação

PaaS – o cliente gerencia os dados e a aplicação

SaaS – o cliente interage apenas na camada de negócio (e.g. Salesforce, Office 365).

Mercado de computação em nuvem

Billions USD





Orientação

Catálogo de serviços direcionado para público em geral, sobretudo startups e pequenas empresas, embora atenda grandes corporações.

Pontos fortes

*O serviço "**Alexa**" é uma assistente pessoal que utiliza AI. Este produto lançou o conceito de "Skill", aonde pode-se usar a plataforma AWS para desenvolver e adicionar camadas de customização.*

*Plataforma de ciência de dados NOCODE, **SageMaker**, única na categoria.*

*O serviço **AWS Glacier** é uma referência para armazenamento de dados históricos.*

Incentivo para startup

Ver portais [AWS Activate para startups, fundadores e empreendedores \(amazon.com\)](#) e [Programas para startups – Amazon Web Services \(AWS\)](#).



Orientação

A Azure possui forte integração com os produtos Microsoft, assim como boa proximidade ao ambiente acadêmico, mas com uma visão corporativa.

Pontos fortes

Acesso nativo aos serviços da Microsoft, tais como a suite Office 365, Sharepoint, Teams.

*O stack de soluções para **HPC** conta com serviços avançados, aonde pode-se disparar um código **R** do próprio Desktop, paralelizar na nuvem, e trazer apenas o resultado.*

*Há forte conexão com projetos de software livre, como por exemplo a disponibilização da API do **Gremlin** como solução para bases de dados de **grafo**.*

Política de descontos para entidades educacionais e foco na relação comercial.

Incentivo para startup

Ver portal [Unlocking Azure credits as your startup grows](https://www.microsoft.com/azure/startup) ([microsoft.com](https://www.microsoft.com))



Orientação

Por ser uma empresa oriunda da área de informação o Google Cloud é voltado para o tratamento de bases de dados, tornando-o mais aderente às áreas de Pesquisa. Tem bom foco em inovação.

Pontos fortes

*O **BigQuery** e seus serviços satélite formam uma solução robusta para plataforma de ciência de dados.*

O painel administrativo é prático e facilita a administração sob um nível de detalhe superior aos demais.

Engenheiros experientes compõem o time de pré-vendas, auxiliando a criação dos ambientes com foco em segurança e governança.

Plataforma de escritório robusta, G Suite, concorrente do Microsoft Office 365.

Incentivo para startup

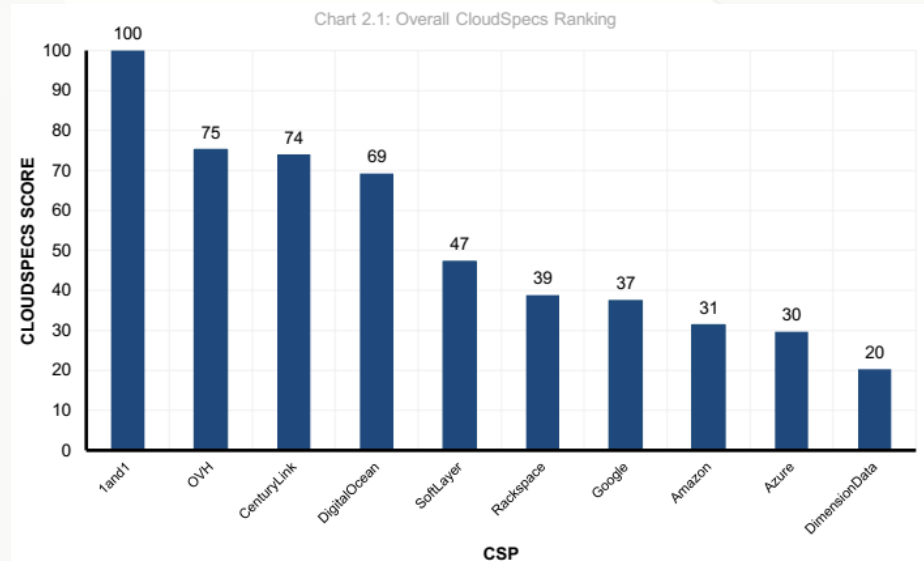
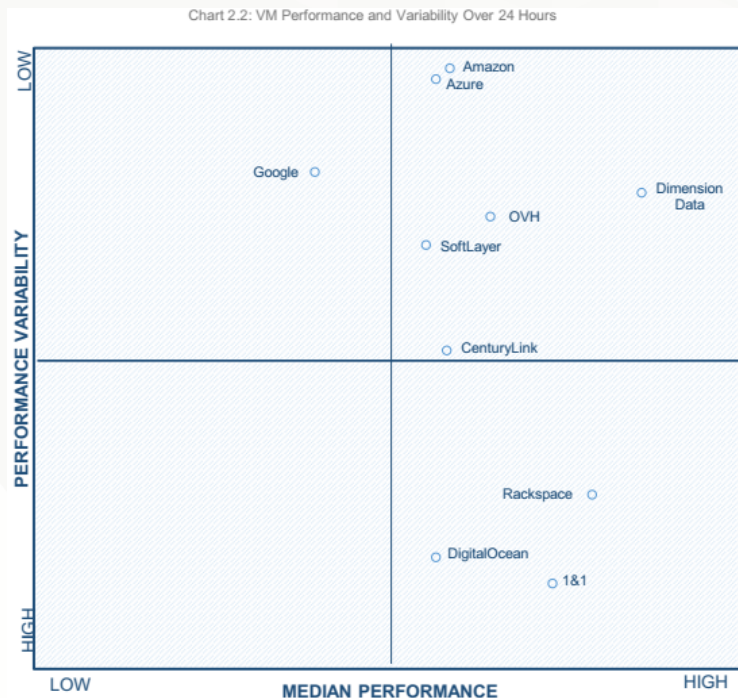
Ver portal [Começar, construir, crescer: ferramentas, recursos e as melhores práticas do Google para startups - Google for Startups](#).

Nuvens públicas também sofrem por 'overload'

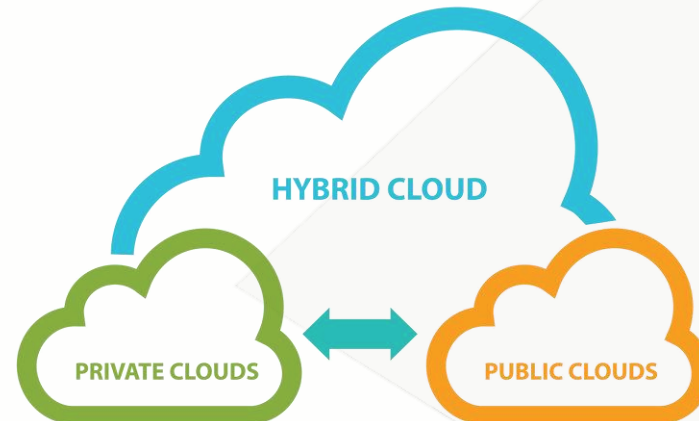
Os provedores costumam usar hardware compartilhado entre diversos clientes, motivo pelo qual ocorre variabilidade de performance de um mesmo recurso.

Benchmarks entre os diversos players de nuvem do mercado norte-americano propõem metodologias e geram comparativos de custo x performance.

Fonte: Cloud Spectator 2018



Modelos de implantação de computação em nuvem



Tudo na nuvem

A aplicação baseada em nuvem é totalmente implantado na nuvem, e todas as partes do aplicativo são executadas na nuvem, adotando o modelo de serviço que for mais conveniente.

Híbrido

Uma maneira de conectar infraestrutura e aplicativos entre recursos baseados na nuvem e recursos legados que não estão na nuvem.

Permite ampliação da infraestrutura na nuvem.

No local (on-premise), nuvem privada

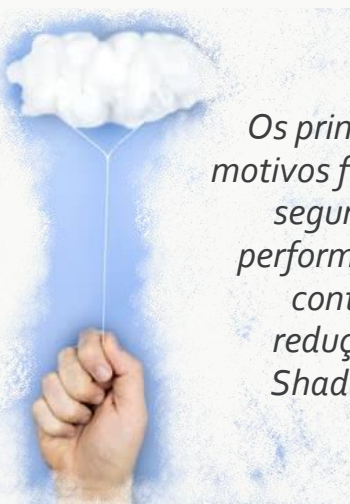
Entrega de infraestrutura própria sob o modelo de nuvem proprietária.

Se não há autosserviço, então é difícil sustentar o conceito de nuvem privada.

Nuvem pública vs. Nuvem privada

Algumas organizações estão deixando a nuvem pública

O IDC entrevistou 400 gestores de TI, 80% deles retiraram aplicações da nuvem em 2018.



Os principais motivos foram: segurança, performance, controle e redução da Shadow IT.

Exemplo de experiência positiva com nuvem pública

Você cria um MVP e verifica rapidamente se a sua ideia funciona ou não.

Rapidamente você monta um ambiente na nuvem e valida a sua ideia.

Você identifica um problema o qual é praticamente insolúvel com tecnologias on-premise e descobre na nuvem uma forma de resolvê-lo.

A nuvem pública serve bem ao propósito de “degustação” de novas tecnologias de forma imediata, contudo há de observar os custos a longo prazo.

Exemplo de experiência negativa com nuvem pública

Você não faz uma previsão de custos aderente ao seu MVP ou a sua necessidade. Você também esquece de monitorar os custos. Rapidamente você pode ser surpreendido com um custo exorbitante e não previsto. Algo que não ocorreria num ambiente on-premise.

A nuvem privada demanda por um esforço especializado de suporte. No entanto, mesmo após a amortização, os equipamentos podem continuar funcionando com suporte estendido.

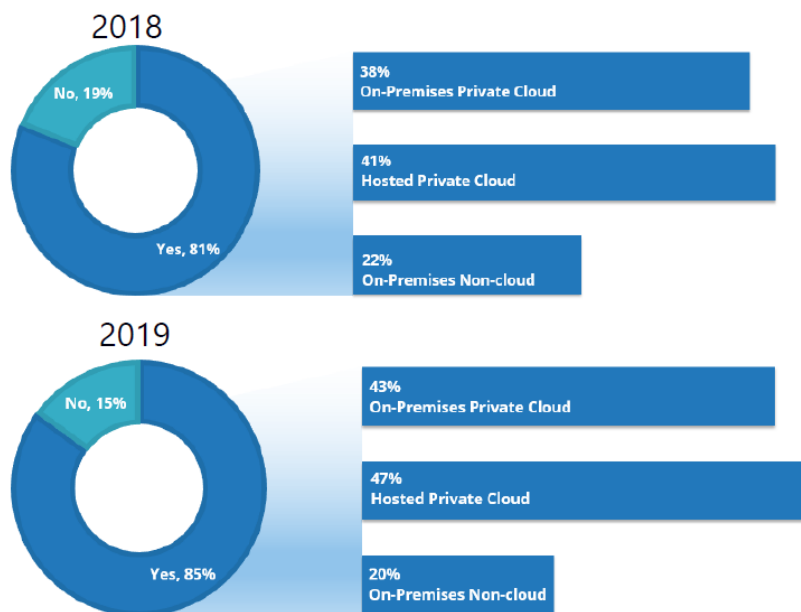
De volta para casa

80% of Customers Report Cloud Repatriation Activities

More customers expect to repatriate workloads next year

Public Cloud Repatriation Rates

Q. In the last year, has your organization migrated any applications or data that were primarily part of a public cloud environment to a private cloud or on-premises environment?



Percent of Public Applications Expected to Repatriate Over the Next Two Years (Average)

Q. Using your best guess, what proportion of the public cloud applications installed today will move to a private cloud, hosted private cloud or non-cloud environment over the next two years?

50%

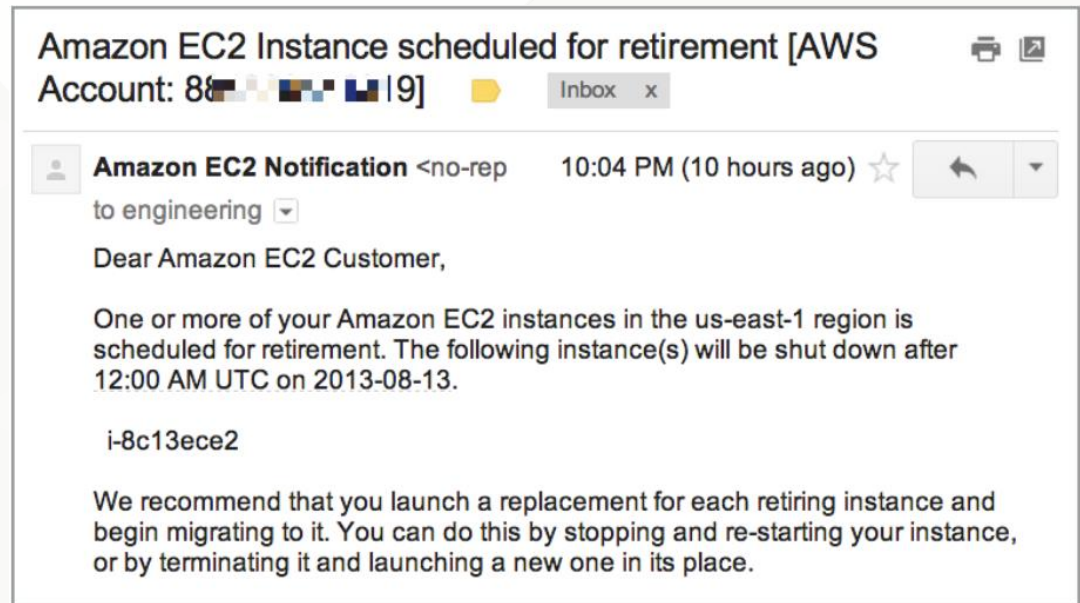
Top Repatriation Drivers

	Security	19%
	Performance	14%
	Cost	12%
	Control	12%
	Centralize/Reduce Shadow IT	11%

A maioria dos entrevistados no relatório do IDC, relatou que moveu algum recurso da nuvem de volta para casa.

“Aposentadoria” de serviços em nuvem

Pode ser uma experiência frustrante receber a notícia de que um serviço de nuvem que está perfeitamente incorporado ao seu negócio será descontinuado.



Nuvem também sofre indisponibilidade

[HOME](#) > [NEWS](#) > [OUTAGES](#)

AWS US-East-1 Lambda outage causes issues globally

Cloud service goes down in its biggest region

June 13, 2023 By: Sebastian Moss [Have your say](#)



Amazon Web Services is experiencing an outage at its US-East-1 cloud region.

The company said that AWS CloudFormation, Lambda, and Amazon Connect were impacted by the problem.

Update 2:49 PM PDT: AWS said that it was "working to accelerate the rate at which Lambda asynchronous invocations are processed, and now estimate that the queue will be fully processed over the next hour. We expect that all queued invocations will be executed."

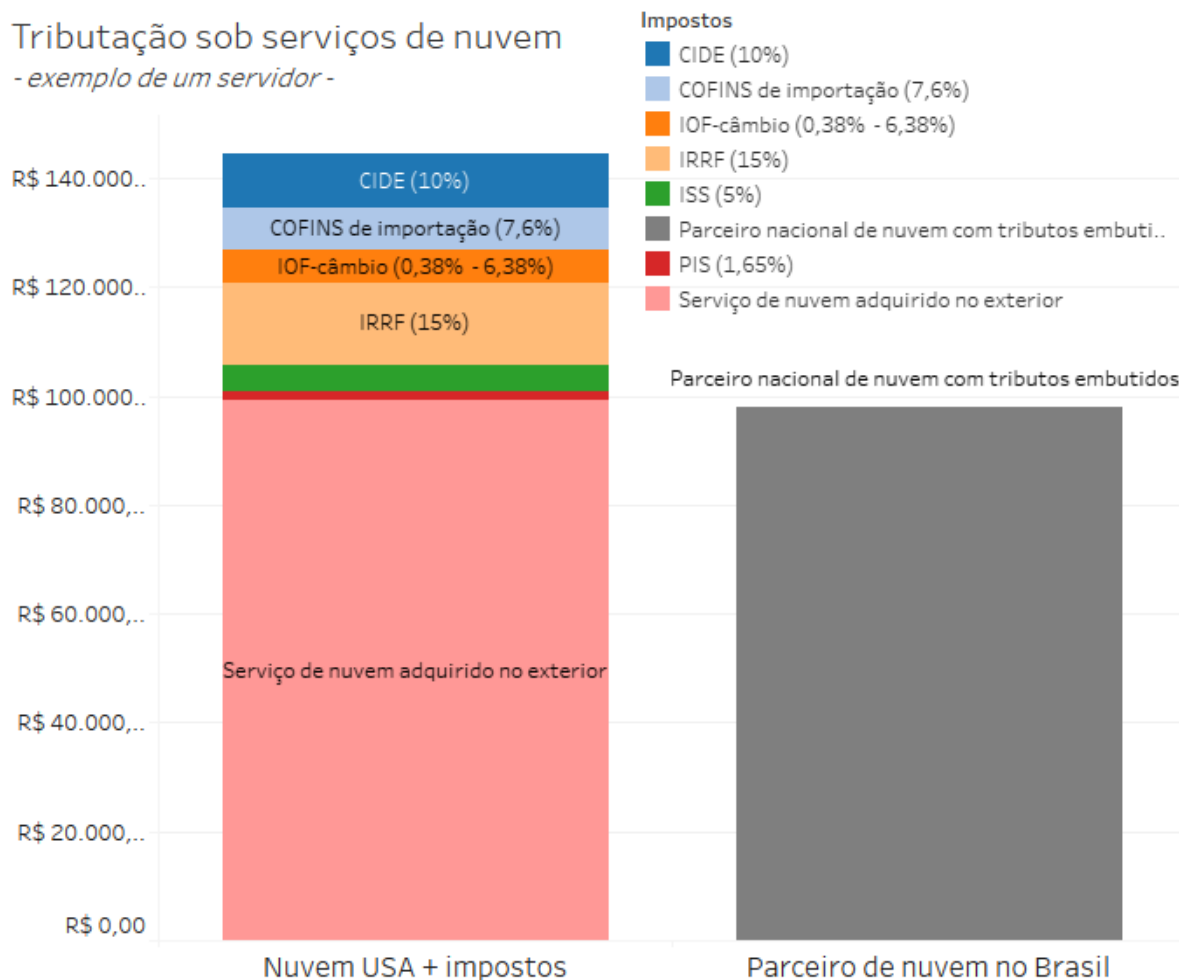
Update 3:42 PM PDT: AWS claims that the issue has been resolved. However, some issues may exist for customers who have to manually relaunch services.

Semelhanças entre a AWS e a TI tradicional



ASPECTOS TRIBUTÁRIOS DA IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM NUVEM

Tributação sob serviços de nuvem
- exemplo de um servidor -



- A tributação trazida no Ato Declaratório Interpretativo ADI nº 7, de 15 de agosto de 2014, incide sobre os valores pagos, creditados, entregues ou remetidos por residente ou domiciliado no Brasil para empresa domiciliada no exterior.
- Algumas empresas têm “nacionalizado” os próprios serviços para evitar a alta carga tributária aos clientes do Brasil.
- Atualmente os maiores provedores de nuvem já apresentam orçamentos em R\$.

Recapitulando...

O termo "computação em nuvem" se refere à entrega de recursos de TI sob demanda por meio da Internet, com pagamento conforme o uso.

A computação em nuvem permite pensar em sua infraestrutura (e usá-la) como software.

Existem três modelos de serviços em nuvem: IaaS, PaaS e SaaS.

Existem três modelos de implantação em nuvem: nuvem, híbrida e no local (ou nuvem privada).

Praticamente tudo o que você pode implementar com a TI tradicional também pode implementar como um serviço de computação em nuvem da AWS.